CONTROLLING

4. előadás

Katona Ferenc
katona.ferenc@kgk.uni-obuda.hu

Költségszámítás hagyományos rendszerei

Időbeliség / Elszámolt költségek teljessége	Tényköltségszámítás	Normaköltség-számítás	Tervköltségszámítás
Teljesköltség-számítás	Tényköltségszámítás a teljesköltség-számítás logikájával	Normaköltség-számítás a teljesköltség-számítás logikájával	Tervköltségszámítás a teljesköltség-számítás logikájával
Részköltségszámítás	Tényköltségszámítás a részköltségszámítás logikájával	Normaköltség-számítás a részköltség-számítás logikájával	Tervköltségszámítás a részköltség-számítás logikájával

Tervköltségszámítás

- **A tervköltségszámítás során a jövőbe tekintve határozzák meg a következő elszámolási időszak költségeit. A tervköltségek: mindig a racionális, gazdaságos tevékenységek alapján megállapított költségeket, azok előrevetítését jelentik. Célja a tényleges várható költségek előrejelzése.**
- **Az elszámolási periódus végén kimutatott, ténylegesen felmerült költségeknek a tervezett értékekkel való szembeállítása teszi lehetővé a hatékony költségellenőrzést. A eltérések meghatározása és elemzése a vállalatirányítási tevékenység alapja.**
- **A tervköltség számítás csak akkor képes ellenőrzési funkcióját ellátni, ha az előírt költségek mellé a tényköltségeket is meghatározzák, így nem létezik tervköltségszámítás hozzá tartozó tényköltségszámítás nélkül.**
- **Ha a teljes költségek bázisán végzik a tervköltségszámítást, akkor az összes általános költséget felosztják a költséghelyekre, majd pedig a költségviselőkre.**

Tervköltségszámítás

- **A tervköltségszámítás jellemzője a költségnemek, költséghelyek és költségviselő szerinti differenciált költségtervezés.**
- **A tervezés alapja nem a lehető legkisebb költségfelhasználás, hanem az adott kiindulási helyzetben ténylegesen várható költség nagyság.**
- **A tervköltségszámítás a kihasználtságot tekinti a legfontosabb költségokozó tényezőnek, azaz a meglévő teljesítmény előállítási potenciál kihasználtságának a fokát.**
- **Megállapításánál figyelembe kell venni a költségek volumene és azok befolyásoló tényezők közötti kapcsolatot.**

A költségtervezés elemei:

- a költséghelyek költségelőírásainak a meghatározása
- Költséghelyenként a célnak megfelelő vetítési alap megállapítása
- a norma szerinti, előírt és a tényleges költségek eltéréseinek kimutatása
- az eltérések elemzése és az okok feltárása
- az eltérések hozzárendelése az érintett felelősségi egységekhez (költséghelyekhez)

Merev tervköltségszámítás

- **Az összes általános költséget elszámolják a költséghelyekre**
- **Nem bontják fel fix és változó költségekre**
- **Állandó kapacitás kihasználtságot feltételeznek**
- **Nem tételezik fel, hogy a tényleges teljesítmény eltérhet a tervezettől**
- **A merev tervköltségszámítás csak költséghely szerinti költség alakulásának ellenőrzésére alkalmas módszer.**

Számítás módja

Terv mennyiség * terv ár = tervezett költség

Pl. takarítási költség

Terem alapterülete * 1 négyzetméterre eső takarítási költséggel = takarítás tervezett költsége

Tényleges költség – tervezett költség = eltérés

Amennyiben van eltérés, akkor az tervezési hibából adódhat. Ha az eltérés pozitív, azaz többet költöttünk akkor nem volt megfelelő a költséggazdálkodás. Ha negatív az eltérés, akkor felesleges költségek keletkeztek.

Rugalmas tervköltségszámítás

- **A tényköltségeket költségnem, költségviselő és költséghely szintjén tudjuk összevetni a tényleges kihasználtsághoz igazodó tervköltségekkel.**
- **A költségeket állandó és változó részre osztjuk fel,**
- **A kihasználtsági fokot tervezett és tényleges szinten is figyelembe vesszük,**
- **Az eltérések a merev költségszámításnál nagyobb mélységben, részletesebben vizsgálhatók, ellenőrizhetők,**
- **A költségeket egy megállapított kihasználtsági fokon tervezzük, ugyanakkor mindig a tényleges kihasználtsághoz igazodunk,**
- **A kihasználtsághoz igazodó terv költségeket a ténylegesen várható kihasználtság előirányzott költségeiként kezeljük,**
- **Itt kell kitérnünk a fejlett piacgazdaság vállalkozásaiban már igen elterjedt: vonatkozási paraméterek (gépóra,normaóra) és tervár fogalmára.**

Rugalmas tervköltségszámítás

- **Vonatkozási paraméterek (gépóra, normaóra) az erőforrások, termelési tényezők előirányzott (tervezett) felhasználási volumenét jelentik.**
- **Tervár a tervezés során alkalmazott elszámoló ár (a felhasználási egységére terv szerint jutó összes költséggel vagy egységárral azonos), amelyen a felhasználásokat értékeljük, és a tervezés időszakában ezeket állandónak tekintjük**
- **A rugalmas tervköltségszámítás célja a folyamatos költségellenőrzés, az eltérések elemzése, az okok feltárása, a várható értékek megállapítása, előrevetítése.**
- **A rugalmas tervköltségszámítás esetében az eltérések következő formáit tudjuk vizsgálni:**
  - **Áreltérés,**
  - **Mennyiségi eltérés,**
    - **Felhasználási eltérés,**
    - **Kihasználtsági eltérés,**
  - **Egyéb eltérés.**

Rugalmas tervköltségszámítás

- **Áreltérés a tény árakon számított tényleges felhasználás és tervárakon számított tényleges felhasználás költségeinek eltérése,különbözete.**
- **Felhasználási eltérés tervárakon számított tényleges felhasználás és tervárakon számított előirányzott felhasználás költségeinek különbsége.**
- **Kihasználtsági eltérés a tervárakon számított tényleges felhasználás és az ún. elszámolt tervköltségek különbözete.**

Rugalmas tervköltségszámítás

- **Az összes általános költséget elszámolják a költséghelyekre**
- **Nem tételezik fel az állandó kapacitáskihasználtságot**
- **A tényleges teljesítmény eltérhet a tervezettől**
- **A költségeket felbontják változó és fix részre**

Indokolt költségek meghatározása úgy, hogy a tényleges teljesítményt viszonyítják a tervezett teljesítményhez, amit teljesítmény indexnek neveznek

$$\text{Teljesítmény index} = \frac{\text{tényleges teljesítmény}}{\text{tervezett teljesítmény}} = \text{indokolt költség hányad}$$

$$\textit{kihasználtsági eltérés} = 100\% - \textit{indokolt költséghányad}$$

$$\text{Indokolt költség} = \text{Indokolt változó költség} + \text{indokolt fix költség}$$

$$\text{Indokolt változó költség} = \text{tervezett költség} \times \text{teljesítmény index}$$

$$\textit{Felhasználási eltérés} = \textit{Tényleges költségek} - \textit{indokolt költség}$$

Feladat

Egy belső szolgáltatást végző költséghely február havi tevékenységéről az alábbi információkat ismeri:

Tervezett teljesítmény: 6 800 gépóra

Tervezett költségek:

Megnevezés	Összes költség EFt	Reagálási fok	Változó	fix
Bérköltség + járulékai	15 900	0,8	12.720	3.180
Anyagköltség	4 100	0,6	2.460	1.640
Energiaköltség	6 300	0,7	4.410	1.890
Karbantartási költség	4 900	0,6	2.940	1.960
Kalkulált értékcsökkenési leírás	1 400	0		1.400
Összesen	32 600		22.530	10.070

Tényleges teljesítmény: 6 500 gépóra

Tényleges költségek*	M.e.: EFt	Változó	fix
Bérköltség + járulékai	15 780		
Anyagköltség	4 200		
Energiaköltség	6 320		
Karbantartási költség	4 800		
Kalkulált értékcsökkenési leírás	1 400		
Összesen	32 500		

* Terv árakon számítva.

Feladat:

Elemezze a költségek alakulását!

Megoldás:

Indokolt költség meghatározása

Tervezett értékek: 32.600,- eFt összes költség és 6800 gépóra teljesítmény

Tényleges értékek: 32.500,- eFt összes költség és 6500 gépóra teljesítmény

$$\textbf{Teljesítmény index} = \frac{6500}{6800} = 95,59\%$$

A kihasználatlanul maradt kapacitások mértéke -4,41%, azaz az indokolt költség a tervezett 95.51%-a.

$$Indokolt\ változó\ költség = 22.530,-eFt \times 0,9559 = 21.536,-eFt$$

$$Indokolt\ költség = indokolt\ változó\ és\ indokolt\ fix\ költség = 21.536 + 10.070 = 31.606.-eFt$$

$$Tényleges\ költségek - indokolt\ költség = 32.500 - 31.606 = 894,-eFt$$

Felhasználási eltérés 894,- eFt, azaz az indokoltnál több erőforrást használtak fel vagy tervezési hiba történt

$$\textbf{Terv ár} = \frac{32.600}{6800} = 4.794\,\frac{\textbf{Ft}}{\textbf{gépóra}}$$

$$Átterhelt\ költségek = tényleges\ teljesítmény \times terv\ ár = 6500 \times 4.794 = 31.161,-eFt$$

$$Tényleges\ költségek - átterhelt\ költségek = 32.500 - 31.161$$

$$= 1.339,-eFt\ összes\ eltérés$$

felhasználási eltérés 894,- eFt

Összes 1.339,- eFt eltérés felosztása

kihasználtsági eltérés 10.070,- eFt x 0,0441 = 445,- eFt

Részköltségszámítások

A teljes költségszámításból adódó ellentmondások, pontatlanságok kiküszöbölésére dolgozták ki a fedezeti elven alapuló részköltség számítást, amely a kalkulációt csak a közvetlen költségekre végzi el és anélkül, hogy meghatározná az egy termékre eső eredményt, csak egy fedezetet határoz meg, amely fedezet azonban sok szempontból jobb döntési lehetőséget biztosít a menedzsment számára és képes figyelembe venni a kibocsátás volumenének változását is.

A részköltség számítás és a hagyományos kalkuláció összehangolását próbálja megvalósítani a többfokozatú részköltség számítás, amely arra törekszik, hogy többszintű fedezeteket határozzon meg a termékekre, termékcsoportokra, gyáregységekre.

Részköltségszámítások

A teljesköltségszámítással ellentétben a részköltségszámítás során nem osztják fel az összes felmerült, illetve tervezett költséget költségviselőkre.

Emögött a következő elvi megfontolások állnak:

- **A költségeknek csak azt a részét lehet költségviselőkre okozat hűen felosztani, amely valóban a költségviselők előállítása miatt és során merülnek fel.**
- **A fennmaradó költségrészt nem egy meghatározott költségviselő okozza, hanem az az üzem működőképességének fenntartása érdekében merül fel.**
- **A fix költségek felosztására nem kerül sor: azok egyetlen költségblokként az adott elszámolási időszakot terhelik.**

Ebből kifolyólag a részköltségszámítás szempontjából alapvető jelentőségű a költségek felosztása fix és változó részre, illetve közvetlen és általános költségre.

Részköltségszámítások

- **A fix és változó részre való bontás alapját az a szempont képezi, hogy a költségokozó tényezők megváltozása maga után vonja-e a költségek változását vagy sem.**
- **A költségeknek az a része fix költség, amely a befolyásoló tényező megváltozásakor is változatlan marad.**
- **Bár nagyon sok költségokozó tényező létezik, általában mégis a kihasználtságot tekintik az említett elhatárolás alapjának és a gyakorlatban arányos költségalakulást feltételeznek.**
- **A közvetlen és általános költségekre bontás alapja a költségek hozzárendelhetősége az egyes költségviselőkhöz.**
- **A teljesköltségszámítással ellentétben a belső teljesítménynyszámítás során is csupán a változó általános költségeket számolják el a vég költséghelyekre, majd terhelik azokat tovább a költségviselőkre.**

A részköltségszámítás esetében az eredmény vállalati kategória, termékszintű eredményt nem állapítanak meg csak fedezetet.

Egyszintű direct costing

Egyszintű közvetlenköltség-számítás

- Az egyszintű közvetlenköltség-számítás csak termék szinten igaz, valójában **üzletági vagy társasági szinten kétszintű fedezet-, illetve eredményszámításról van szó.**
- Először csak a termékhez közvetlenül, direkt módon hozzárendelhető költségeket számoljuk el. A termék árbevétele és az előbb említett költség különbözete adja a **termék egységére jutó fedezetet, annak tömegét**.
- Ez arról tájékoztat, hogy adott terméknél az árbevételből mekkora összeg jut a még el nem számolt közvetett költségekre és az eredményre.
- A ***direct costing rendszer*** a következő gazdasági döntések elősegítésében alkalmazható:
  - **A változó költségek elhatárolása jó alapot ad az alsó árhatár rövidtávú megállapításához.**
  - **Lehetővé teszi az optimális termelési program összeállítást**
  - **Segítségével meghatározható az a termék volumen (árbevétel), amely az állandó költségeket is fedezi, amelyen túllépve már nyereség érhető el.(fedezeti pont)**

Egyszintű direct costing

Feladat

Egy vállalkozás tevékenységével kapcsolatban az alábbi információkat ismeri:

Megnevezés	M.e.	Termékek		
		A	B	C
Nettó ár	Ft/db	12 000	22 000	35 000
Arányosan változó egyedi költség	Ft/db	4 500	10 000	15 000
Általános költségek változó része	Ft/db	1 800	2 500	5 000
Volumen	db	18 000	10 000	6 000

Éves fix költség: 150 000 EFt.

Feladatok:

a.) Állapítsa meg a termékek fajlagos fedezetét!

b.) Számszerűsítse a vállalkozási szintű eredményt!

Megoldás

Fajlagos fedezet meghatározása:

A, 12.000 – (4.500+1.800) = 5.700 Ft/db

B, 22.000 – (10.000+2500) = 9.500 Ft/db

C, 35.000 – (15.000+5.000) = 15.000 Ft/db

Vállalati szintű eredmény meghatározása:

A, 18000 x 5.700 = 102.600,- eFt

B, 10000 x 9.500 = 95.000,- eFt

C, 6000 x 15.000 = 90.000,- eFt

Összes fedezet 287.600,- eFt

Mínusz fix költség -150.000,- eFt

Vállalati eredmény 137.600,- eFt

Többszintű direct costing

A többszintű fedezetszámítás keretében a fix költségek blokkját különböző fix költség rétegekre bontják és így próbálnak meg differenciáltabb képet nyújtani a különböző fedezeti szintekről.

Az állandó költségek felbontása révén differenciáltabb képet kapunk a különböző fedezeti szintekről.

Az állandó költségeket költségszámítási objektumokhoz szükséges kapcsolni. Ezek olyan objektumok, amelyek kiváltják az adott költség felmerülését, és ebből fakadóan vonatkoztatási, **vetítési alapokként** funkcionálnak.

Vetítési alapként használjuk általában:

- **A termékeket,termékcsoportokat,**
- **Szervezeti vagy más költségfelmerülési objektumokat. (üzletág,költséghely)**

Többszintű direct costing

A felbontásnak egy hierarchikus rendszert kell követnie, a következő szerint:

- **Termék szintű fix költségek: azok tartoznak ide, amelyekről tudni lehet, hogy melyik termék léte, előállítása miatt keletkeznek, pl. reklám**
- **Termékcsoport szintű fix költségek : például az adott termékcsoportnál használt speciális gép értékcsökkenése,**
- **Egyes előállítási helyek fix költségei: azok amelyek az adott előállítási hely léte miatt keletkeznek, pl. bérleti díj, vezető bérköltsége**
- **Egyes termelési részlegek fix költségei**
- **Vállalati szintű fix költségek**

Feladat:

Egy termelőtevékenységet folytató vállalkozás következő információit ismeri:

Megnevezés	M.e.	Termékek					
		A_1	A_2	B	C_1	C_2	D
Nettó eladási ár	Ft/db	12 400	15 300	28 000	9 400	8 500	32 000
Változó költség	Ft/db	4 800	7 200	15 000	5 000	4 100	18 000
Értékesítési volumen	db	6 500	4 000	4 500	6 500	5 000	2 000
Termék szintű fix költség	EFt	1 100	800	2 600	1 600	2 100	600
Termékcsoport szintű fix költség	EFt	6 800		-	8 500		-
Üzemi szintű fix költség	EFt	14 900			16 800		
Vállalkozási szintű fix költség	EFt	16 000					

Az I. üzemben készülnek az A és B termékek, a II.üzemben a C és D termékek.

Feladat:

Ön a controller. Számszerűsítse a vállalkozási szintű eredményt!

Megnevezés	Termékek					
	A1	A2	B	C1	C2	D
Nettó árbevétel, eFt	80 600	61 200	126 000	61 100	42 500	64 000
Változó költségek. eFt	-31 200	-28 800	-67 500	-32 500	-20 500	-36 000
Fedezet I., eFt	49 400	32 400	58 500	28 600	22 000	28 000
Termékszintű fix költség. eFt	-1 100	-800	-2 600	-1 600	-2 100	-600
Fedezet II.	48 300	31 600	55 900	27 000	19 900	27 400
Termékcsoport szerinti fix költség	-6 800		0	-8 500		0
Fedezet III.	73 100		55 900	38 400		27 400
Üzemi fix költség	-14 900			-16 800		
Fedezet IV.	114 100			49 000		
Vállalati fix költség	-16 000					
Vállalati eredmény	147 100					

Standard költségszámítás

Kilger és Plaut által kidolgozott standard költségszámítási rendszer két alapelvre épül.

- **Az első az, hogy a felelősségi és elszámolási egységek/költséghelyek állnak a költségtervezés, költségellenőrzés és termékköltség számítás központjában. Azért, hogy a költséghatékonyság és a költségellenőrzés szempontjából a rendszer a lehető legáttekinthetőbb legyen sok költséghelyet hoznak létre**
- **A második alapelv, hogy egyértelműen elkülöníti a fix és a változó költségeket minden költséghelyen.**
- **A vezetők minden évben megtervezik a költséghelyek kiadásait és minden hónapra és költségtényezőkre havi keretet állítanak fel. A tervezett kereteket olyan standard szinteken állapítják meg, amelyek a technológusok által becsült hatékony erőforrás felhasználás mértékén alapulnak.**
- **Az év során a beszámolási rendszer havi kimutatásokat készít a költséghelyek tényleges és tervezett erőforrásigényeiről, a tényköltségekről költségnemenként, a standard költségekről, illetve a különböző eltérésekről.**
- **A standard költségek azok a megengedhető költségek, amelyek a tényleges erőforrásigény kielégítéséhez szükségesek.**

Standard kalkuláció

Feladat

Egy termelő tevékenységet folytató vállalkozás egyik üzemének következő információit ismeri.

A táblázat adatai alapján végezze el az úgynevezett standard kalkulációt

Megnevezeés	M.e.	Terv	Tény
Termelés (értékesítési volumen)	db/év	24 500	26 000
Nettó ár	Ft/db	13 800	14 500
Fajlagos anyagfelhasználás	kg/db	8,6	8,6
Anyag ára	Ft/kg	560	580
Kapacitás	gó/év	30 000	30 000
Időnorma	gó/db	1,1	1,05
Fix általános költségek	eFt	36 000	37 200

Az árbevétel eltérés elemzése

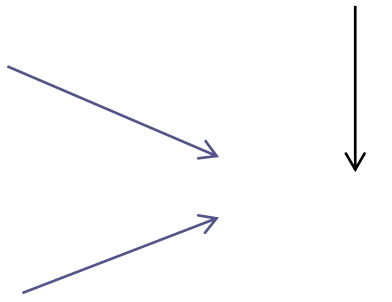
	Terv	Tény	Eltérés
Nettó árbevétel, eFt	13800*24500=338 100	14500*26000=377 000	+38 900
Termelési volumen	24 500 db/év	26 000 db/év	+1 500
Nettó ár	13 800 Ft/db	14 500 Ft/db	700

Mennyiségi eltérés, volumen változás hatása

Mennyiségi eltérés * terv ár = 1500 * 13 800 = 20 700,- eFt

Eltérés az árbevételben

Áreltérés, árváltozás hatása 38 900,- eFt



Áreltérés * tény mennyiséggel = 700 * 26 000 = 18 200,- eFt

Egyedi költségek elemzése költségnemek szerint

Anyagköltség elemzése	Terv	Tény	Eltérés
anyagfelhasználás	8,6	8,6	0
anyagár	560	580	+20
volumen	24 500	26 000	+1 500
Anyagköltség	117 992,-	129 688,-	11 696,-

Volumenváltozás, hatása, mennyiségi eltérés

Mennyiségi eltérés*terv felhasználás*tervár = 1500*8,6*560 = 7 224,-

Fajlagos anyagfelhasználás, intenzitás eltérés

Tény mennyiség*intenzitás eltérés*tervár = 26000*0*560 = 0,-

Anyagár változás, ráfordítási eltérés

Tény mennyiség*tény felhasználás*áreltérés = 26000*8,6*20 = 4 472,-

Abszolút eltérések vagy láncbehelyettesítés módszere, folyamatosan egy-egy tényezőt változtatunk. Az eltérés elemzést el kell végezni a legfontosabb költségelemekre, anyagokra, költséghelyekre, bérekre, stb.

Fix költségek elemzése

A fix költségek a vállalat erőforrásaival, teljesítőképességével vannak kapcsolatba. A fix költségek felmerülésének az oka, hogy a vállalat kapacitásokat tart fenn, tart készenlétben.

Standard költség = tervezett fix költség = 36 000 eFt

Fajlagos standard költség = 36 000 eFt / 30000 óra = 1 200 Ft/óra

A fix költségek elemzése során négy eltérést vizsgálunk:

- **Ráfordítás eltérés (valóságos eltérés)**

  Tény fix költség – terv fix költség = 37 200 – 36 000 = 1 200 eFt
- **Tervezett passzív költség**

  (Kapacitás – tervezett kihasználtság)*fajlagos standard költség=

  (30000 – 24 500* 1,1)*1 200 = 3 660,- eFt
- **Tényleges passzív költség**

  (Kapacitás – tény kihasználtság)*fajlagos standard költség=

  (30000 – 26 000* 1,05)*1 200 = 3 240,- eFt
- **Intenzitás eltérés**

  Tény volumen *időnorma eltérés*fajlagos standard költség =

  26 000 *(1,05 – 1,1) * 1 200 = -1 560,- eFt